UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN REQUERIMIENTOS

“EVALUACIÓN CORTE 1”

GRUPO E:

- ARIAS MOREIRA MAYBELIN GREGORIA
- BELTRAN MONTIEL FRED ADRIAN
- FAJARDO MONTES MICHAEL XAVIER
- GAMEZ MOREIRA OLIVER EDUARDO

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CUARTO SEMESTRE “A”

SPA 2025-2026

CONTEXTO DEL PROBLEMA

En un concurrido edificio de oficinas, una moderna máquina dispensadora de café y refrescos se convirtió en el centro de atención. Para que su funcionamiento fuera eficiente, un equipo de desarrolladores comenzó a trabajar en un sistema automatizado que facilitara tanto la experiencia del usuario como el mantenimiento de la máquina. Todo inició identificando los procesos: los clientes necesitaban seleccionar una bebida, personalizarla, pagar de forma segura, y recibir su pedido rápidamente. A partir de ahí, diseñaron una interfaz intuitiva donde los usuarios podían elegir entre un café caliente o una gaseosa refrescante, con opciones para ajustar la cantidad de azúcar, crema o gas, dependiendo del caso. También incluyeron un sistema de pago que aceptaba monedas, billetes, y métodos electrónicos como tarjetas y códigos QR.

Los ingenieros integraron sensores inteligentes para monitorear constantemente los niveles de insumos como café, agua y refrescos, enviando alertas automáticas al personal de mantenimiento cuando algo necesitaba ser rellenado. Además, se implementó un sistema de diagnóstico que detectaba fallas técnicas y permitía reparaciones rápidas. Antes de su despliegue, el sistema fue probado intensamente, simulando horas pico y diversas combinaciones de selección para garantizar que cada pedido se preparara de forma precisa y eficiente. Una vez instalada, la máquina no solo ofrecía bebidas personalizadas al instante, sino que también recopilaba datos sobre las preferencias de los usuarios, ayudando a los administradores a ajustar la oferta según la demanda. Así, con cada taza de café o refresco servido, la máquina dispensadora demostraba cómo la tecnología podía transformar una simple experiencia en algo realmente excepcional.

1. Defina los objetivos que debe satisfacer el software
2. Defina los procesos y subprocesos desde un diagrama de contexto
3. Construya el SD (Diagrama de dependencia estratégica) / use diccionario de datos para ampliar las definiciones de los keywords basado únicamente en tres agentes principales.
4. Incorpore al menos 2 objetivos blandos en el diagrama SD

Nota: Si incorpora reglas o requisitos, insertar en la redacción con otro color de texto.

OBJETIVO GENERAL

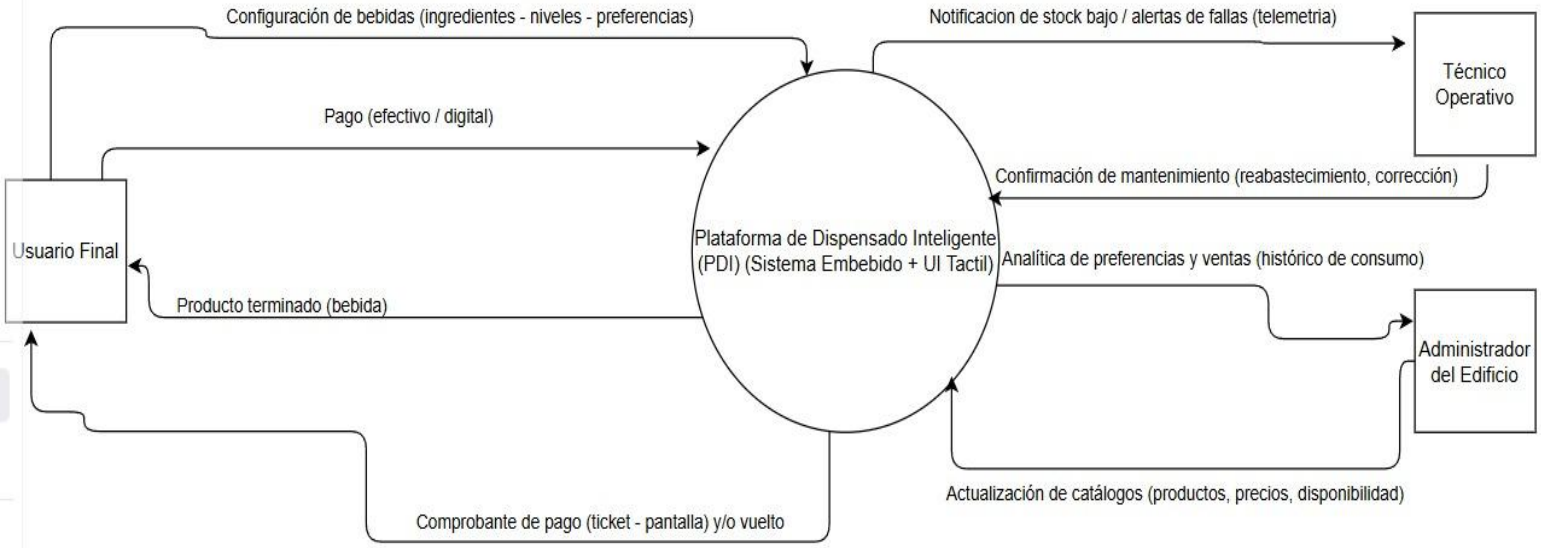
Diseñar un sistema automatizado para una máquina dispensadora de bebidas que gestione de forma integral la selección, personalización, pago, preparación y monitoreo del servicio, mediante la integración de una interfaz de usuario, módulos de pago, control de insumos y diagnóstico técnico, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y confiable para usuarios y administradores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Garantizar que la bebida entregada corresponda exactamente a los gustos del usuario, gestionando la selección y personalización de bebidas que permita elegir el tipo de bebida y configurar sus preferencias, mediante una interfaz intuitiva que presente opciones claras de personalización.
- Asegurar transacciones confiables y sin errores financieros, procesando los pagos de manera segura con validación y registro de transacciones realizadas por los usuarios, a través de un módulo de pago que acepte efectivo y métodos electrónicos con verificación automática.
- Mantener la calidad del producto y satisfacción del usuario, controlando la preparación y distribución de bebidas para asegurar que cada pedido se ejecute correctamente, mediante la validación automática de la disponibilidad de insumos y la ejecución controlada del proceso de preparación.
- Evitar interrupciones abruptas del servicio, monitoreando el estado operativo de la máquina dispensadora y la identificación de niveles bajos de insumos o fallas técnicas, a través del uso de sensores inteligentes y un sistema de alertas automáticas.
- Apoyar la toma de decisiones administrativas con la optimización de la gestión de la máquina dispensadora, registrando y analizando la información de uso del sistema mediante el almacenamiento de datos de consumo y preferencias de los usuarios en una base de datos de transacciones.

PROCESOS Y SUBPROCESOS (DIAGRAMA DE CONTEXTO)

Este diagrama de nivel 0 presenta una disposición alternativa de las entidades para diferenciarlo visualmente de la versión anterior, manteniendo las interacciones clave.



A partir del diagrama de contexto de la Plataforma de Dispensado Inteligente, se identifican los principales procesos internos que permiten el correcto funcionamiento del sistema:

Procesos Principales

P1. Selección y Personalización de Bebida

P2. Gestión de Pago

P3. Preparación y Dispensado

P4. Monitoreo y Diagnóstico

P5. Registro y Análisis de Datos

Subprocesos

P1. Selección y Personalización

- Seleccionar tipo de bebida

- Ajustar azúcar, crema o gas

P2. Gestión de Pago

- Validar método de pago
- Confirmar transacción

P3. Preparación y Dispensado

- Verificar disponibilidad de insumos
- Preparar bebida
- Entregar bebida al usuario

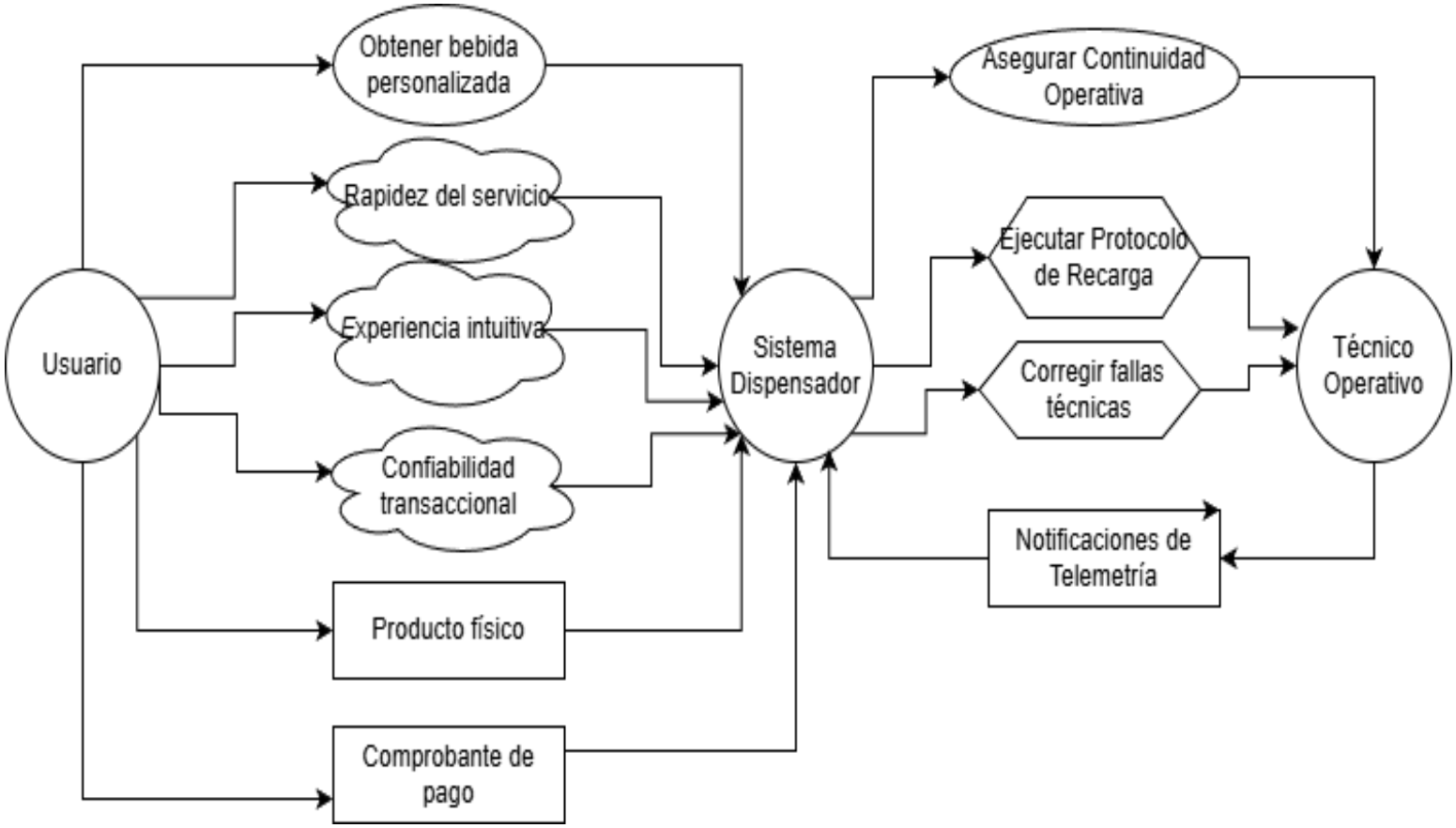
P4. Monitoreo y Diagnóstico

- Medir niveles de insumos
- Detectar fallas técnicas
- Enviar alertas

P5. Registro y Análisis

- Almacenar datos de consumo
- Generar reportes para administración

Diagrama de SD con notación de i*

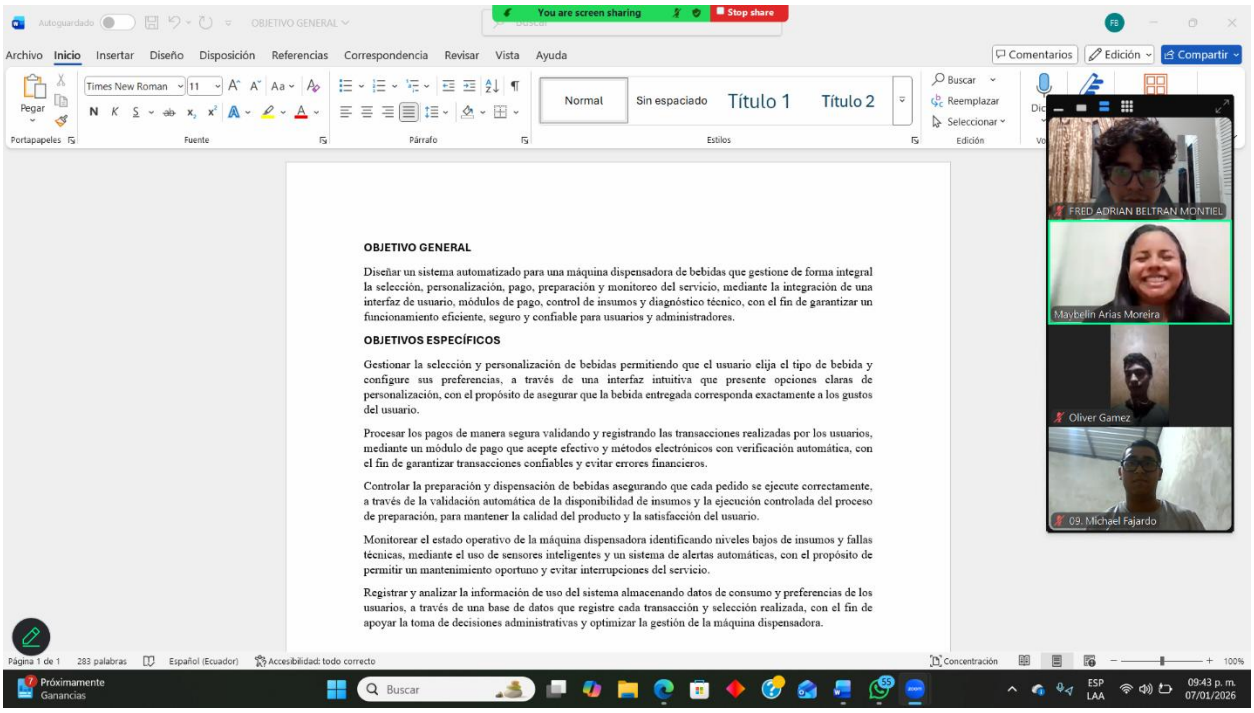


Diccionario de Datos y Keywords con sus respectivas Reglas

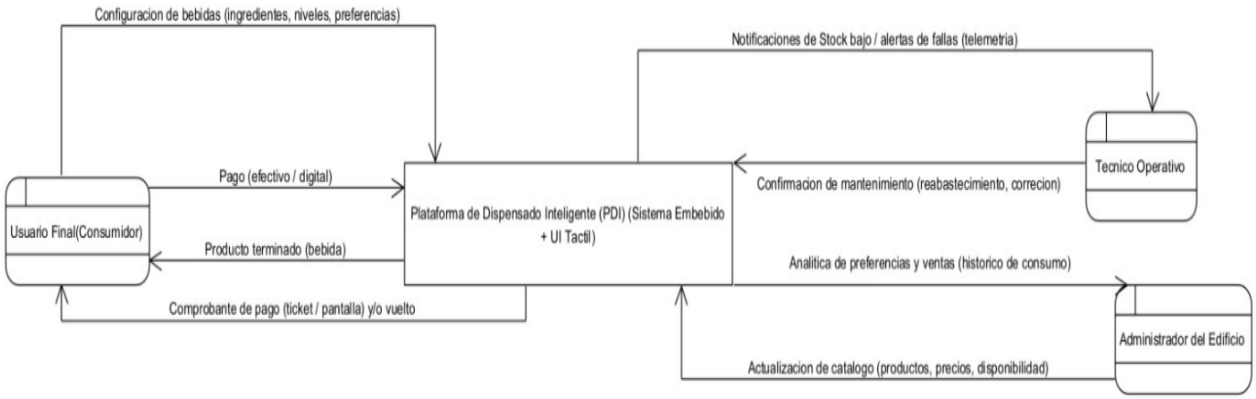
KEYWORDS	DEFINICIÓN Y REGLAS
Producto Físico	Meta estratégica del agente técnico. **[Regla] Implica responder a las notificaciones de telemetría en un tiempo prudencial para reabastecer insumos o corregir fallas antes de que la máquina quede fuera de servicio.**
Confiabilidad Transaccional	El resultado tangible del proceso de dispensado. **[Regla] Debe coincidir exactamente con la formulación de ingredientes (nivel de solutos, temperatura, gasificación) configurada por el usuario en la interfaz táctil**

Notificaciones de Telemetría	Atributo de calidad (softgoal) crítico que asegura la integridad de los cobros. **[Regla] El sistema debe validar la recepción íntegra de fondos (físicos o digitales) antes de liberar la orden de preparación al hardware dispensador**.
Comprobante de Pago	Flujo de datos críticos enviados desde los sensores internos hacia el técnico. **[Regla] Se disparan automáticamente cuando las lecturas de los sensores de inventario o estado de hardware cruzan los umbrales de alerta predefinidos en la configuración.**
Asegurar Continuidad Operativa	Evidencia de la transacción finalizada. **[Regla] Debe ser entregado físicamente (ticket impreso o monedas de cambio) o mostrado digitalmente en pantalla al concluir el servicio.**

Anexos



Borrador presentado por Gamez Oliver y Fajardo Michael (sujeto a correcciones e implementado la nomenclatura correcta del diagrama)



Borrador presentado por Arias Maybelin (sujeto a correcciones)

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema automatizado para una máquina dispensadora de bebidas que gestione de forma integral la selección, personalización, pago, preparación y monitoreo del servicio, mediante la integración de una interfaz de usuario, módulos de pago, control de insumos y diagnóstico técnico, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y confiable para usuarios y administradores.

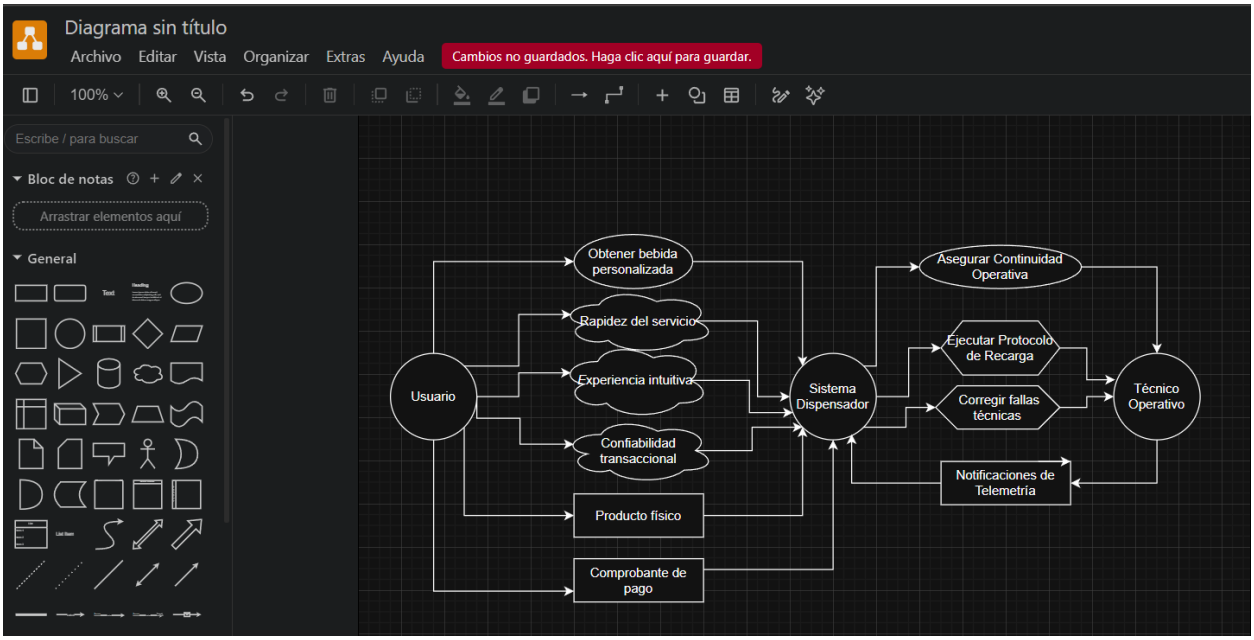
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Gestionar la selección y personalización de bebidas permitiendo que el usuario elija el tipo de bebida y configure sus preferencias, a través de una interfaz intuitiva que presente opciones claras de personalización, con el propósito de asegurar que la bebida entregada corresponda exactamente a los gustos del usuario.

Procesar los pagos de manera segura validando y registrando las transacciones realizadas por los usuarios, mediante un módulo de pago que acepte efectivo y métodos electrónicos con verificación automática, con el fin de garantizar transacciones confiables y evitar errores financieros.

Controlar la preparación y dispensación de bebidas asegurando que cada pedido se ejecute correctamente, a través de la validación automática de la disponibilidad de insumos y la ejecución controlada del proceso de preparación, para mantener la calidad del producto y la satisfacción del usuario.

Monitorear el estado operativo de la máquina dispensadora identificando niveles bajos de insumos y fallas técnicas, mediante el uso de sensores inteligentes y un sistema de alertas automáticas, con el propósito de permitir un mantenimiento oportuno y evitar interrupciones del servicio.

Registrar y analizar la información de uso del sistema almacenando datos de consumo y preferencias de los usuarios, a través de una base de datos que registre cada transacción y selección realizada, con el fin de apoyar la toma de decisiones administrativas y optimizar la gestión de la máquina dispensadora.

Borrador presentado por Beltrán Fred (sujeto a correcciones)